

2026/04/02

金融資料探勘

運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔 (2022 年度)

財碩一 李宜璇

611436004

一、作業目的

本次作業旨在透過 Python 程式與 AI 工具，將 2022 全年度的標的原始資料（加權指數）轉化為標準化的選擇權分析索引檔。此索引檔為後續進行選擇權理論價格計算及金融資料探勘的基礎。

二、原始資料說明

- 1.資料來源：使用 Python yfinance 庫抓取 2022 年台股加權指數 (^TWII) 原始數據。
- 2.原始欄位：包含交易日期 (Date) 與收盤價 (Close)。
- 3.參考檔案:參考老師提供之 Path_教學_修正 Rf 版.xlsx 結構進行建構。

三、資料建構流程

日期整理：將抓取的日期統一格式化為 yyyy-mm-dd 。

欄位改名：將原始收盤價欄位重新命名為 S0 。

建立 File：依交易日自動生成每日檔名格式，如

OptionsDaily_2022_01_03.csv 。

建立 Contract 與 ContractExpiry Date：依據台灣期貨交易所規則，

設定每月第三個週三為結算日 。

建立 Maturity：以「契約到期日 - 交易日」計算日曆天數 。

Rf：對應 2022 年台灣銀行一年期定期儲蓄存款之一般固定利率，根

據升息日期分段補入。

四、最終索引檔欄位說明

欄位名稱	意義	型態	用途
Date	原始交易日期	Date	識別交易時間
File	每日對應檔名	String	對應具體行情資料檔
S0	標的價格	Float	計算選擇權價值之基礎
Contract	近月契約月份	String	識別當前分析之契約期別
ContractExpiry Date	契約到期日	Date	確定選擇權存續終點
Maturity	到期天數	Integer	計算時間價值之關鍵變數
Rf	無風險利率	Float	用於 B-S 模型之折現率

五、成果展示

Date	File	S0	Contract	ContractExpiry Date	Maturity	Rf
2022-01-03	OptionsDaily_2022_1	18270.50977	202201	2022-01-19	16	0.0079
2022-01-04	OptionsDaily_2022_1	18526.34961	202201	2022-01-19	15	0.0079
2022-01-05	OptionsDaily_2022_1	18499.96094	202201	2022-01-19	14	0.0079
2022-01-06	OptionsDaily_2022_1	18367.91992	202201	2022-01-19	13	0.0079
2022-01-07	OptionsDaily_2022_1	18169.75977	202201	2022-01-19	12	0.0079
2022-01-10	OptionsDaily_2022_1	18239.38086	202201	2022-01-19	9	0.0079
2022-01-11	OptionsDaily_2022_1	18288.21094	202201	2022-01-19	8	0.0079
2022-01-12	OptionsDaily_2022_1	18375.40039	202201	2022-01-19	7	0.0079
2022-01-13	OptionsDaily_2022_1	18436.92969	202201	2022-01-19	6	0.0079
2022-01-14	OptionsDaily_2022_1	18403.33008	202201	2022-01-19	5	0.0079

六、問題與修正

利率精確度修正：初始 AI 給予的 R_f 未區分定儲利率，經人工核

對台銀歷史利率後，手動修正 1 月利率為 0.79%。

數據警告處理：執行 yfinance 時加入 auto_adjust=False 以取得真實原始點數。

憑證報錯處理：處理 Colab 存取 Google Drive 時的 credential propagation 失敗問題。

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

任務目標：自動化建構 2022 年選擇權分析索引檔。

最佳 Prompt：使用 R-C-T-O 框架要求 AI 擔任金融分析師，精確設定 2022 年升息路徑與結算日判定。

八、學習反思

AI 幫助：極大加速了 2022 全年日期邏輯判定與雲端同步效率。

AI 限制：對金融細微定義（如定儲利率）容易產生偏誤，需人工查證。

Prompt 技巧：學會「精確數據導引」，將手動核對的利率數據直接寫入指令中。